Machine Learning

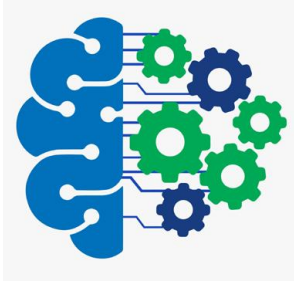
Módulo 1

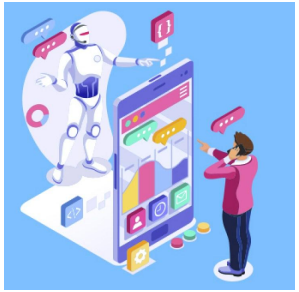
Machine Learning

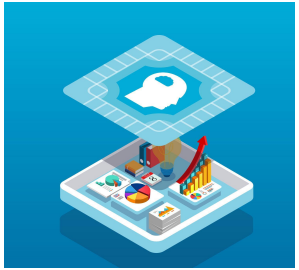
¿Qué es Machine Learning?

Las máquinas, ya con más poder de cómputo y de manejo de datos, comienzan a poder hacer la tarea de “aprender” con mayor facilidad, es decir, generalizar el conocimiento a partir de un conjunto de experiencias.

Esto es el *Machine Learning* o *Aprendizaje Automático*, enmarcando en esta tarea, todos los algoritmos y modelos previamente desarrollados con la Inteligencia Artificial.



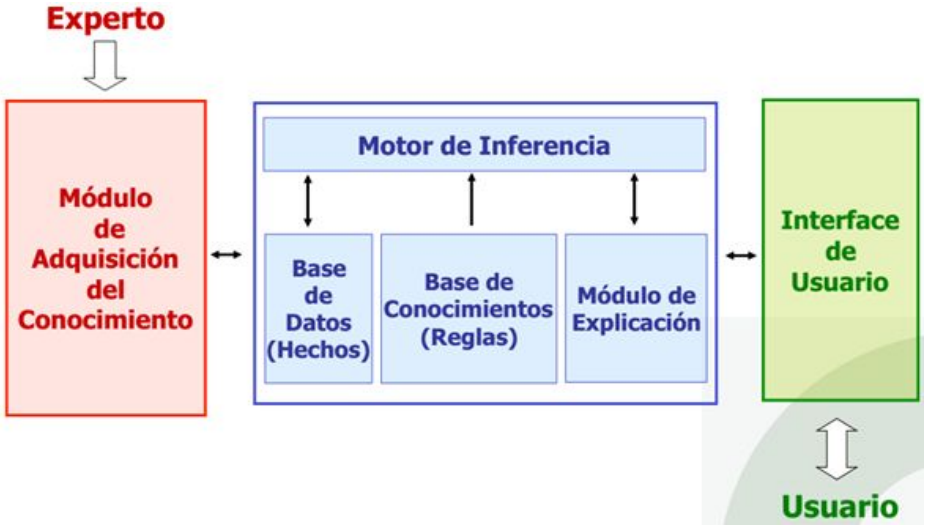




Primeros algoritmos de Machine Learning

Sistemas Expertos:

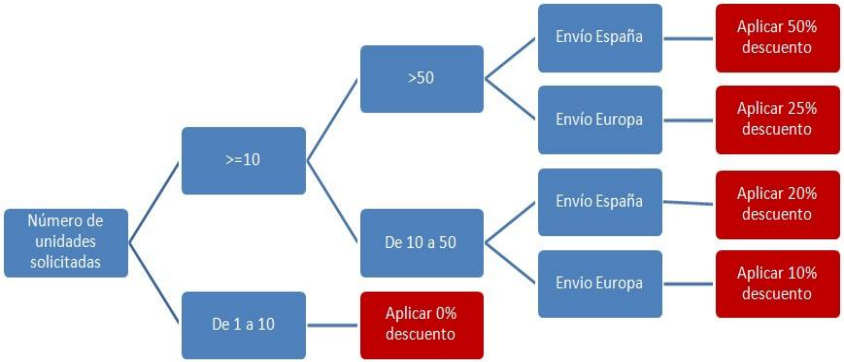
El experto humano ingresa cada experiencia con su regla de resolución. Esto se traduce en una base de conocimientos con reglas de inferencia que permite luego, a un usuario no experto, ante la misma problemática (misma experiencia) encontrar una regla de resolución adecuada.



Primeros algoritmos de Machine Learning

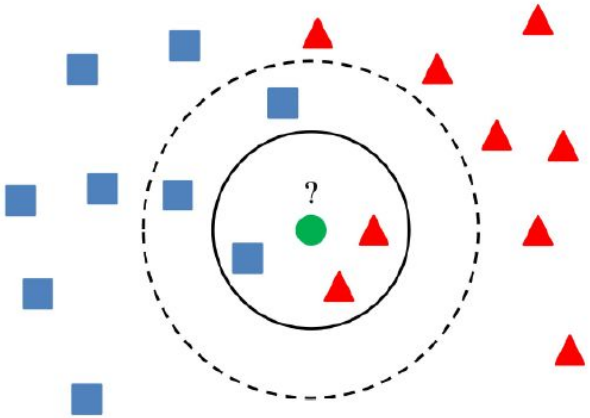
Árbol de Decisión:

Cada nodo puede ser una pregunta a los datos, o una resolución:



Vecinos más cercanos ó k-vecinos:

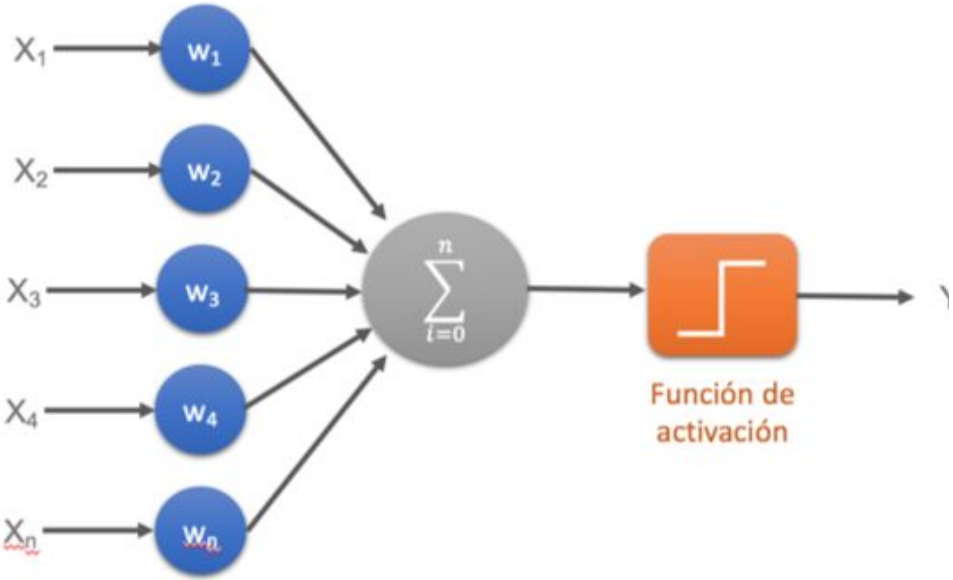
Una nueva instancia de categoriza según sea la categoría de los k vecinos más cercanos:



Primeros algoritmos de Machine Learning

Perceptrón simple:

Basado en el modelo de redes neuronales artificiales, consta de n entradas X, que se ponderan con su respectivo valor W, se sumarizan y, por último, esta salida pasa por una función de activación para dar un resultado final.

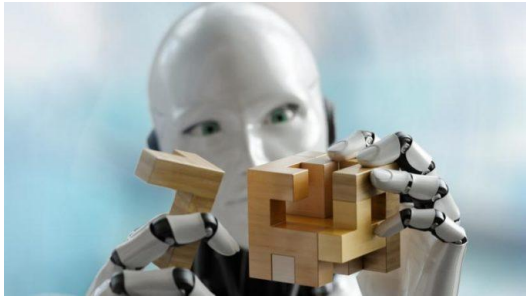


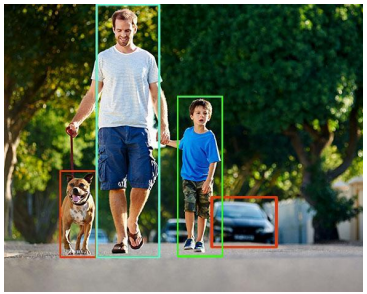
¿Cuál es la novedad de la Inteligencia Artificial? ¿Qué resuelve? ¿Cómo lo hace?

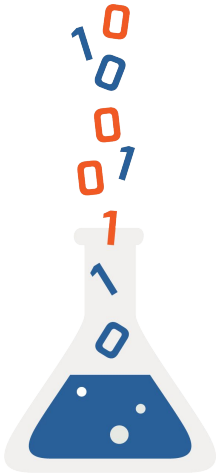
- Marketing.
- Seguridad Informática.
- Sociedad.
- Desarrollo de software.
- Robótica.
- Medicina.
- Industria.



- Análisis de datos.
- Clasificación de datos.
- Predicción de comportamiento.
- Reconocimiento de Patrones.
- Conceptualización.







Lab Time!

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!